ความก้าวหน้าระบบ VARD

ฉบับละเอียด: ระบบต้นแบบและผลประเมินเบื้องต้น

ระบบอัตโนมัติเพื่อทบทวนและรวบรวมข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีน
และผลิตภัณฑ์วัคซีนด้วยปัญญาประดิษฐ์

ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ สมานชื่น หัวหน้าโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างอิงรายงานเชิงเทคนิควันที่ 29 ตุลาคม 2569

เนื้อหาการนำเสนอ

1. ที่มา วัตถุประสงค์ และขอบเขตโครงการ
2. ภาพรวมและสถาปัตยกรรมระบบ VARD
3. กระบวนการรวบรวม สกัด และตรวจทานข้อมูล
4. ตัวอย่างหน้าจอและการใช้งานระบบต้นแบบ
5. การสร้าง Gold Standard และผลประเมิน AI เบื้องต้น
6. สถานะปัจจุบัน ข้อจำกัด และแผนพัฒนาระยะถัดไป

01

ที่มา วัตถุประสงค์ และขอบเขตโครงการ

Project rationale and scope

ที่มาและปัญหาที่โครงการต้องการแก้

ข้อมูลวิจัยวัคซีนกระจายในหลายแหล่ง

- รูปแบบข้อมูลต่างกัน ทำให้รวบรวมและเปรียบเทียบได้ยาก
- ต้องจัดโครงสร้างและใช้คำศัพท์ให้สอดคล้องกัน
- ทุกค่าควรตรวจย้อนกลับถึงเอกสารและหลักฐานต้นฉบับได้

> โครงการเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์และบทบาทของ VARD

รวบรวม
ข้อมูลและต้นฉบับ

→

สกัด
กฎร่วมกับ AI

→

ตรวจทาน
ผู้เชี่ยวชาญและหลักฐาน

→

เตรียมใช้
ข้อมูลสำหรับ VIMS

- จัดข้อมูลตามโครงสร้าง พร้อมหลักฐานและประวัติการแก้ไข
- ใช้ AI ช่วยงาน โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจรับข้อมูลก่อนนำไปใช้

> การส่งออกไฟล์ยังไม่เท่ากับการเชื่อมต่อ VIMS ที่เสร็จสมบูรณ์

ขอบเขตข้อมูลและกลุ่มวัคซีนนำร่อง

หมวดข้อมูล	พจนานุกรมฉบับร่าง	สถานะตามรายงาน
พรีคลินิก	17 ฟิลด์	งานขยายระยะถัดไป
การทดลองทางคลินิก	22 ฟิลด์	ต้นแบบและผลประเมินนำร่อง
การขึ้นทะเบียน	19 ฟิลด์	งานขยายระยะถัดไป
ผลิตภัณฑ์วัคซีนทั่วโลก	36 ฟิลด์	งานขยายระยะถัดไป

กลุ่มนำร่อง: MMR, VZ และ FLU

ต้นแบบที่รายงานเน้นข้อมูลทางคลินิกจาก ClinicalTrials.gov

มาตรฐานข้อมูลที่ต้องยืนยันกับ VIMS

ประเด็น	สิ่งที่ต้องตกลงให้ตรงกัน
นิยามฟิลด์	ความหมาย ขอบเขต และแหล่งหลักฐานที่ยอมรับ
ชนิดและรูปแบบข้อมูล	วันที่ ปี ตัวเลข ข้อความ และรูปแบบค่าว่าง
คำศัพท์ควบคุม	สถานะการศึกษา ระยะ แพลตฟอร์ม และวิธีให้วัคซีน
ตัวระบุและความสัมพันธ์	รหัสงานวิจัย วัคซีน และ vaccine candidate
การส่งออก	ฟิลด์บังคับ/ไม่บังคับ และตารางเทียบกับ VIMS

> พจนานุกรมฉบับร่างมีชื่อและชนิดข้อมูลต่างรูปแบบ เช่น MainPhase/Mainphase จึงต้องยืนยันชื่อมาตรฐานและ mapping ก่อนเชื่อมต่อจริง

02

ภาพรวมและสถาปัตยกรรมระบบ VARD

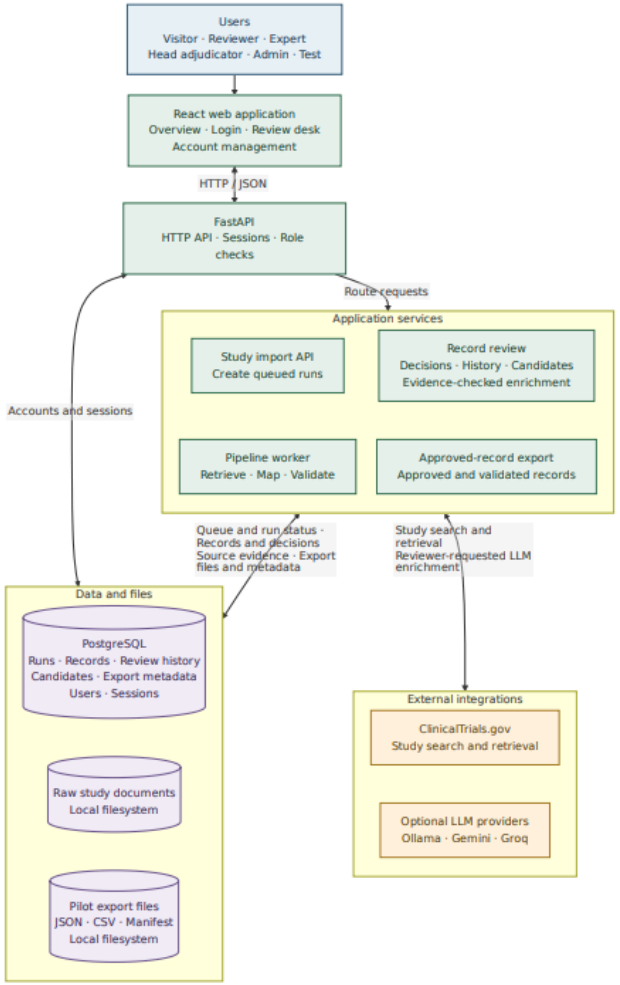
System overview and architecture

กรอบแนวคิดภาพรวมของระบบ



เส้นทึบ: กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลหลัก · เส้นประ: สร้างชุดอ้างอิงและเปรียบเทียบผลโมเดลแบบออฟไลน์

สถาปัตยกรรมระบบต้นแบบ



ส่วนติดต่อและประมวลผล

React สำหรับผู้ใช้

FastAPI รับคำขอ

worker จัดคิวและประมวลผลเบื้องหลัง

ข้อมูลและบริการภายนอก

PostgreSQL และระบบไฟล์

ClinicalTrials.gov และบริการ LLM

เลือกประมวลผลในเครื่องหรือคลาวด์

สถาปัตยกรรมตามเอกสารต้นแบบ ยังต้องทดสอบสิทธิ์และกระบวนการครบวงจร

บทบาทผู้ใช้ในงานตรวจทานและชุดอ้างอิง

บทบาท	หน้าที่ตามเอกสาร	ผลลัพธ์หลัก
admin	จัดบัญชี/บทบาท และจัดการชุดอ้างอิง	สิทธิ์ผู้ใช้และชุดงาน
reviewer	ตรวจ แก้ไข ปฏิเสธ หรืออนุมัติระเบียน	ข้อมูลที่เตรียมนำไปใช้งาน
expert	อ่านต้นฉบับและให้คำตอบอ้างอิงอย่างอิสระ	คำตอบและหลักฐานรายฟิลด์
head adjudicator	ตัดสินกรณีผู้เชี่ยวชาญเห็นต่าง	คำตอบสุดท้ายและเหตุผล

การตรวจแก้ข้อมูลใช้งานและการสร้างเกณฑ์ประเมินโมเดลเป็นคนละกระบวนการ

ตารางนี้อธิบายการออกแบบบทบาท ยังต้องมีผลทดสอบการบังคับใช้สิทธิ์จริง

03

กระบวนการรวบรวม สกัด และตรวจทานข้อมูล

Data collection, extraction and review

การนำเข้าและจัดโครงสร้างข้อมูล

1. ค้นหาและดึงระเบียนจาก ClinicalTrials.gov ผ่าน API
2. เก็บ JSON ต้นฉบับ ข้อมูลแหล่งที่มา และ content hash
3. จับคู่ฟิลด์กับพจนานุกรมฉบับร่างและตรวจสอบตามกฎ
4. เชื่อมระเบียนกับวัคซีนหรือ vaccine candidate

> content hash ช่วยตรวจสอบเนื้อหาต้นฉบับ ส่วนจำนวนที่ดึง อนุมัติ และส่งออกจริงยังไม่มีตัวเลขยืนยันในรายงาน

การเก็บที่มาและประวัติของข้อมูล

ต้นฉบับ

JSON จากแหล่งข้อมูล
ตำแหน่งไฟล์และ content hash

ระเบียน

ค่าที่จับคู่หรือสกัด
ประเด็น validation และรุ่นข้อมูล

การตัดสินใจ

ค่าก่อน–หลัง เหตุผล
ประวัติการอนุมัติและชุดส่งออก

- PostgreSQL เก็บข้อมูลที่จัดโครงสร้างและข้อมูลกำกับ
- ระบบไฟล์เก็บเอกสารต้นฉบับและไฟล์ส่งออกของต้นแบบ

> content hash ช่วยตรวจสอบเนื้อหา ส่วนแผนสำรอง กู้คืน และติดตามระบบจริงยังต้องกำหนดเพิ่มเติม

ขอบเขตงานของกฎและ LLM

JSON parser และกฎ

- อ่านฟิลด์ที่มีโครงสร้างจากต้นทาง
- จับคู่ชื่อและรูปแบบข้อมูล
- ตรวจเงื่อนไขตาม pilot schema

LLM ที่เรียกตามคำขอ

- ช่วยตีความข้อความเพื่อเติมช่องว่าง
- เสนอค่าพร้อมข้อความหลักฐาน
- ให้ผู้ตรวจทานพิจารณาก่อนรับค่า

> ข้อมูลที่อ่านจากต้นทางได้โดยตรงและข้อมูลที่ AI เสนอควรมีที่มาให้ตรวจสอบได้

LLM เป็นบริการเสริมในต้นแบบ ไม่ได้แทนการจับคู่ฟิลด์และการตรวจทานทั้งหมด

การใช้ AI ช่วยสกัดและเติมข้อมูล

เติมเฉพาะช่องว่างตามคำขอของผู้ตรวจทาน

- โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เสนอค่าพร้อมข้อความอ้างอิง
- ระบบตรวจว่าข้อความอ้างอิงปรากฏในเอกสารต้นฉบับ
- ผู้เชี่ยวชาญตรวจว่าหลักฐานสนับสนุนความหมายของค่านั้นจริง
- กระบวนการเติมข้อมูลไม่เขียนทับค่าที่มีอยู่

> การพบข้อความตรงต้นฉบับยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าค่าที่ AI เสนอถูกต้อง

การพบข้อความกับการมีหลักฐานสนับสนุน

> ตัวอย่างสมมติเพื่ออธิบายหลักการ ไม่ใช่ผลทดลองรายกรณีของโครงการ

ข้อความต้นฉบับสมมติ: “Participants received Vaccine A; Vaccine B was used as a comparator.”

สิ่งที่ AI เสนอ	สิ่งที่ต้องตรวจ
วัคซีนที่ศึกษา = Vaccine B	คำว่า Vaccine B มีอยู่จริง แต่กล่าวถึงตัวเปรียบเทียบ
หลักฐานผ่านการค้นข้อความ	ยังต้องพิจารณาบริบทและนิยามของฟิลด์

พบคำในต้นฉบับแล้ว ยังต้องตรวจว่าข้อความนั้นรองรับค่าของฟิลด์ที่กำลังสกัดจริง

การตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญและการส่งออก

Human-in-the-Loop

ตรวจหลักฐาน แก้ไข ปฏิเสธ หรืออนุมัติ

เก็บค่าก่อน–หลัง เหตุผล และรุ่นของระเบียน

ข้อมูลที่เตรียมส่งออก

รับเฉพาะระเบียนที่อนุมัติและผ่าน validation

ส่งออกเป็น JSON, CSV และ manifest

> ประวัติการตัดสินใจช่วยให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

ยังต้องยืนยัน export mapping และทดสอบการเชื่อมต่อกับเจ้าของข้อมูล VIMS

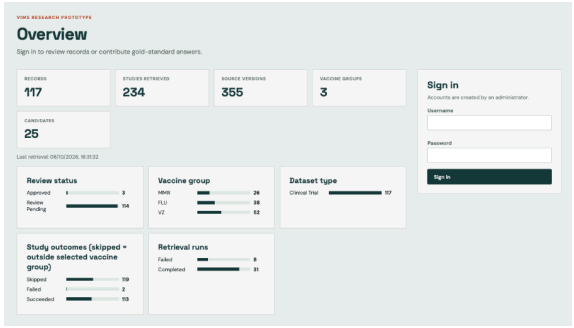
04

ตัวอย่างหน้าจอและการใช้งานระบบต้นแบบ

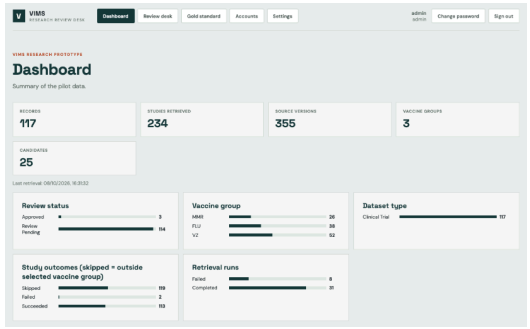
Prototype screens and review journey

ตัวอย่างหน้าจอและเส้นทางการใช้งาน

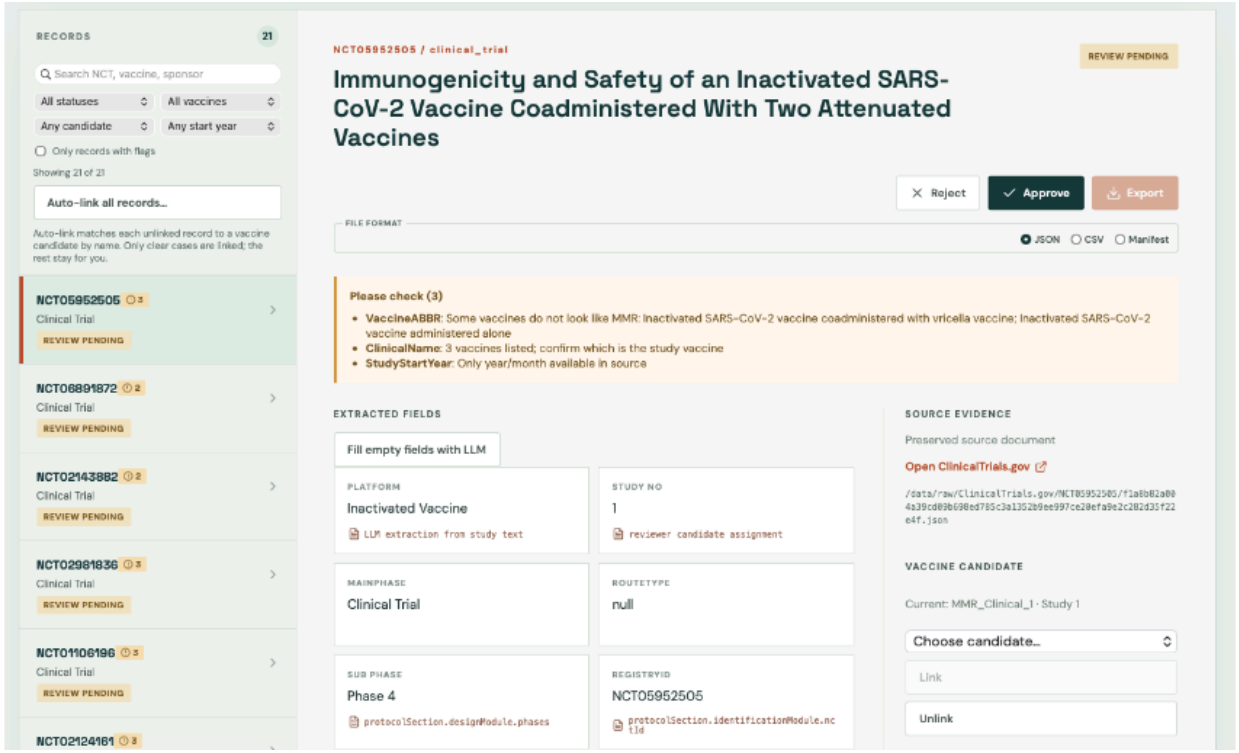
ภาพรวมและลงชื่อเข้าใช้



แดชบอร์ดผู้ดูแล



ตรวจหลักฐาน แก้ไขหรืออนุมัติ แล้วส่งออก



> ตัวอย่าง NCT05952505 อยู่ในสถานะ Review Pending ตัวเลขบนหน้าจอไม่ใช่ยอดการใช้งานจริงที่ยืนยันแล้ว

ตัวอย่างการตรวจหนึ่งระเบียนก่อนอนุมัติ

จุดตรวจจากภาพ NCT05952505

1. ตรวจวัคซีนที่ศึกษาให้ต่างจากวัคซีนที่ให้ร่วม/ตัวเปรียบเทียบ
2. พิจารณาคำเตือนเรื่องความสอดคล้องของกลุ่มวัคซีนและ candidate
3. ตรวจความละเอียดของวันที่เริ่มศึกษาเมื่อแหล่งข้อมูลมีเพียงปี/เดือน
4. เปิดต้นฉบับ แก้ไขหรือคงค่า พร้อมบันทึกเหตุผลก่อนตัดสินใจ

> เมื่อข้อมูลผ่านการอนุมัติและ validation แล้ว จึงเตรียมส่งออก

เป็นเส้นทางตรวจทานที่อธิบายจากภาพต้นแบบ ไม่ใช่บันทึกว่าระเบียนนี้ได้รับการแก้ไขหรืออนุมัติจริง

05

การสร้าง Gold Standard และผลประเมิน AI เบื้องต้น

Reference data and preliminary AI evaluation

หลักการของ Gold Standard

> ชุดคำตอบอ้างอิงที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อใช้ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ AI สกัด

1. กำหนดเกณฑ์ให้ตรงกัน

นิยามฟิลด์ รูปแบบคำตอบ และกรณีที่เอกสารไม่ระบุข้อมูล

2. ยึดหลักฐานต้นฉบับ

ทุกค่าต้องมีข้อความสนับสนุนและตรวจสอบย้อนกลับได้

3. ให้คำตอบอย่างอิสระ

ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นคำตอบของ AI หรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่น

4. ชี้ขาดเมื่อเห็นต่าง

ผู้ชี้ขาดตรวจหลักฐานและบันทึกคำตอบพร้อมเหตุผล

5. ตรึงชุดก่อนประเมิน

ควบคุมรุ่น และแยกชุดประเมินจากข้อมูลที่ใช้ปรับ prompt

6. วิเคราะห์ข้อผิดพลาด

แยกค่าผิด เติมเกิน ตกหล่น และกรณีค่าว่างรายฟิลด์

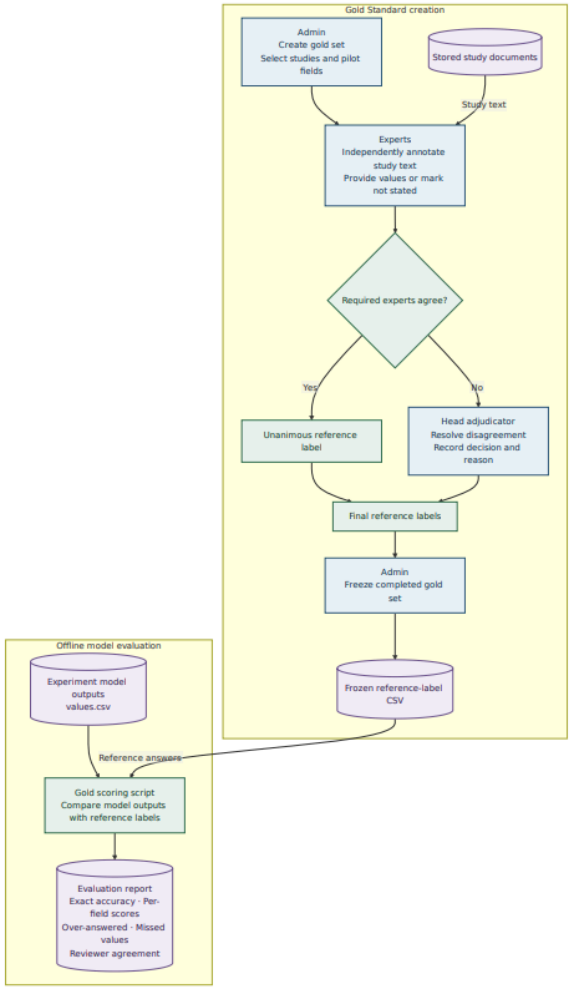
> ชุดอ้างอิงยังอาจมีข้อผิดพลาด จึงต้องเก็บหลักฐาน ตรวจทาน และควบคุมรุ่น

การออกแบบชุด Gold Standard ให้ประเมินได้

ก่อนเริ่มให้คำตอบ	รายละเอียดที่ควรกำหนด
ขอบเขตตัวอย่าง	กลุ่มวัคซีน แหล่งเอกสาร ฟิลด์ และเกณฑ์คัดเลือก
คู่มือการให้คำตอบ	นิยามฟิลด์ คำศัพท์ที่ยอมรับ และกรณีไม่ระบุข้อมูล
ความเป็นอิสระ	ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นผล AI หรือคำตอบของกันและกัน
การจัดการข้อขัดแย้ง	กติกาส่งชี้ขาดและการบันทึกเหตุผล
การประเมินรอบใหม่	ตรึงรุ่นและแยกชุดพัฒนาออกจากชุดประเมิน

> รายงานมี pilot 15 งานวิจัย 5 ฟิลด์ แต่ยังต้องแนบรายชื่อ เกณฑ์คัดเลือก และการกระจาย MMR/VZ/FLU เพื่อยืนยัน coverage

กระบวนการสร้าง Gold Standard



จากต้นฉบับสู่คำตอบอ้างอิง

1. ผู้ดูแลเลือกงานวิจัยและฟิลด์
2. ผู้เชี่ยวชาญให้คำตอบอย่างอิสระ
3. ผู้ชี้ขาดพิจารณากรณีเห็นต่าง
4. ผู้ดูแลตรึงชุดก่อนประเมินโมเดล

Set1 ตามรายงาน

74 กรณีเห็นตรงกัน

1 กรณีชี้ขาด

> ยังไม่มี annotations และบันทึกการชี้ขาดรายกรณีให้ตรวจยืนยันซ้ำ

คำตอบอ้างอิงหนึ่งกรณีควรมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างสมมติของรายการ annotation เพื่ออธิบายโครงสร้างการบันทึก

รายการ	ตัวอย่าง
ชุด / งานวิจัย / ฟิลด์	Gold-v1 / STUDY-EXAMPLE / Platform
คำตอบผู้เชี่ยวชาญ	Inactivated Vaccine
หลักฐานต้นฉบับ	“The investigational product is an inactivated vaccine.”
สถานะ	มีข้อมูลในต้นฉบับ หรือ “ไม่ระบุข้อมูล”
ผู้ให้คำตอบและเหตุผล	ระบุผู้เชี่ยวชาญ พร้อมคำอธิบายที่ตรวจย้อนกลับได้

ตัวอย่างนี้ไม่ใช่คำตอบจริงจาก Set1 ส่วนผลและหลักฐานรายกรณีของ Set1 ยังต้องแนบเพื่อตรวจยืนยัน

ตัวอย่างการเห็นต่างและการชี้ขาด

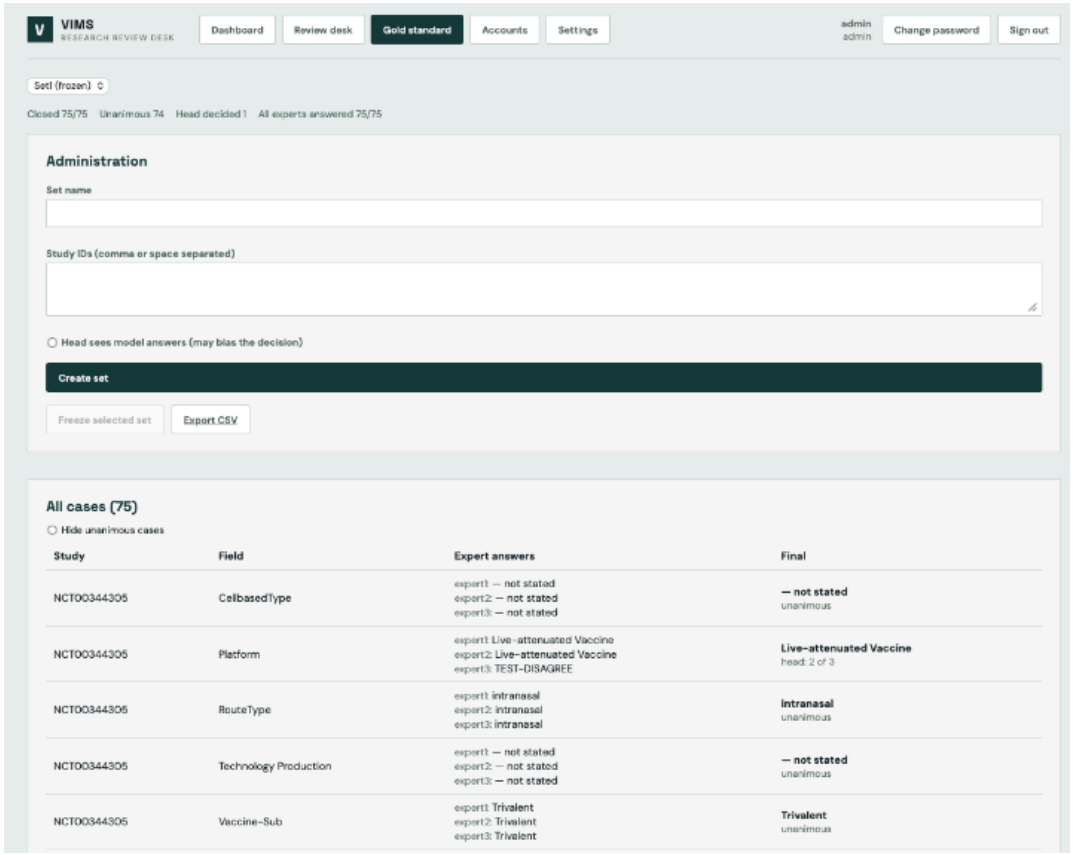
ตัวอย่างสมมติเพื่ออธิบายขั้นตอน ไม่ใช่กรณีชี้ขาด 1 กรณีที่รายงานใน Set1

ขั้นตอน	การพิจารณา
ผู้เชี่ยวชาญให้คำตอบ	คำตอบหนึ่งเป็นค่าแพลตฟอร์ม อีกคำตอบเป็น “ไม่ระบุข้อมูล”
ตรวจรูปแบบ	ปรับตัวพิมพ์ ขีดเชื่อม และช่องว่างตามกติกา
ส่งชี้ขาดหากยังต่าง	อ่านหลักฐาน นิยามฟิลด์ และขอบเขตของวัคซีนที่ศึกษา
บันทึกข้อยุติ	คำตอบสุดท้าย พร้อมหลักฐานและเหตุผล

ผู้ชี้ขาดตรวจความหมายจากหลักฐาน ไม่ควรเลือกตามคำตอบของ AI

เมื่อจัดการข้อขัดแย้งครบแล้วจึงตรึงชุดและนำไปประเมินแบบออฟไลน์

หน้าจัดการชุดอ้างอิงและผลการชี้ขาด



สิ่งที่เห็นในภาพต้นแบบ

เลือกชุดอ้างอิงและดูสถานะ
กำหนดชื่อชุดและรหัสงานวิจัย
ตรึงชุดและส่งออก CSV

ตารางคำตอบรายกรณี

แสดงคำตอบผู้เชี่ยวชาญ
คำตอบสุดท้าย และกรณีที่ชี้ขาด

ภาพจากภาคผนวก B ใช้อธิบาย UI เท่านั้น ยังไม่ยืนยันรุ่นระบบ การบังคับใช้สิทธิ์ หรือการทำงานครบวงจร

15 งานวิจัย × 5 ช่องข้อมูล

รวม **75 กรณีต่อโมเดล** จากข้อมูลการทดลองทางคลินิก

- เปรียบเทียบคำตอบของ 7 โมเดลข้อความกับคำตอบอ้างอิงของผู้เชี่ยวชาญ
- นับคำตอบที่ตรงกัน (exact match) พร้อมแยกค่าผิด ตอบเกิน และข้อมูลตกหล่น
- Jev เลือกจากรายการคำตอบที่กำหนดไว้ จึงรายงานแยกจากโมเดลข้อความ

> คะแนนรวมกรณีที่ต้นฉบับไม่มีข้อมูล จึงต้องแยกกรณีมีข้อมูลจริงก่อนสรุปความสามารถในการสกัด
> ผลยังเป็นการประเมินนำร่อง ต้องขยายชุดข้อมูลและตรวจซ้ำก่อนยืนยันความพร้อมใช้งาน

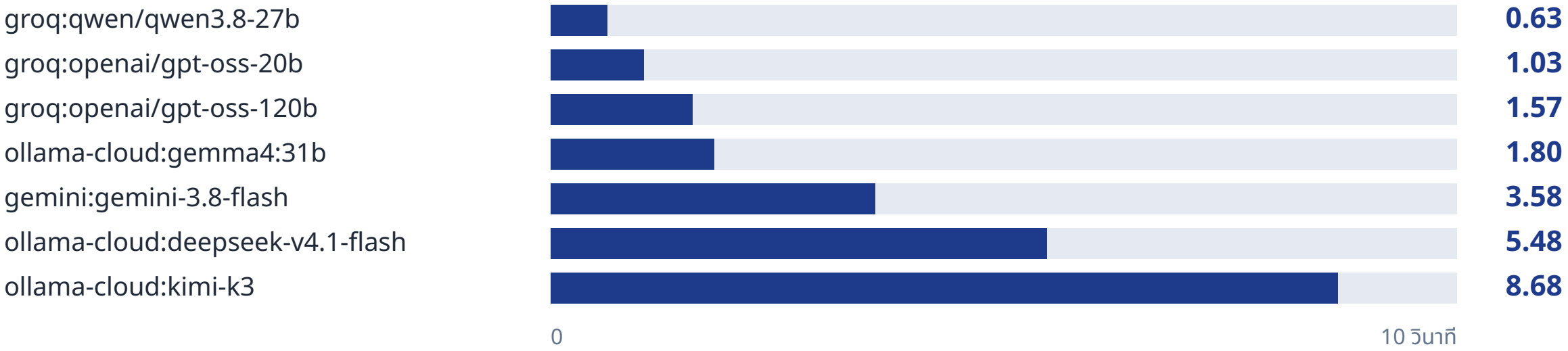
ผล exact match ของโมเดลข้อความบน Set1

กรณีงานวิจัย–ฟิลด์ 75 กรณีต่อการตั้งค่า · exact match (%)



> groq:openai/gpt-oss-120b ตรง 71/75 (94.67%) สูงสุดในชุดนี้
> คะแนนรวมกรณีต้นฉบับไม่มีข้อมูล ยังสรุปความสามารถสกัดเมื่อมีข้อมูลจริงไม่ได้
> ต้องแยกกรณีมีค่า/ค่าว่าง และตรวจผลรายกรณีก่อนสรุปความพร้อมใช้งาน

เวลาเฉลี่ยตอบของโมเดลข้อความต่อรายการ



> Qwen ตอบเฉลี่ย 0.63 วินาที และ Kimi 8.68 วินาทีต่อรายการในรอบทดลองนี้
> วัดเฉพาะเวลาตอบของโมเดล ยังไม่รวมการดึงข้อมูลและการตรวจอนุมัติ
> ยังขาดการกระจายเวลา จำนวนครั้งเรียกซ้ำ สภาพแวดล้อม และต้นทุน จึงยังใช้กำหนด SLA หรือสรุปประสิทธิภาพใช้งานจริงไม่ได้

Set1: เวลา จำนวนค่าที่เติม และความเห็นพ้อง

การตั้งค่าโมเดลตามรายงาน	เวลาเฉลี่ย/รายการ (วินาที)	จำนวนค่าที่เติม /75	เฉลี่ยเห็นพ้องกับโมเดลอื่น*
groq:qwen/qwen3.8-27b	0.63	26	64.0
groq:openai/gpt-oss-20b	1.03	27	65.9
groq:openai/gpt-oss-120b	1.57	22	65.7
ollama-cloud:gemma4:31b	1.80	26	66.0
gemini:gemini-3.8-flash	3.58	23	65.9
ollama-cloud:deepseek-v4.1-flash	5.48	27	64.6
ollama-cloud:kimi-k3	8.68	26	66.3

> * ฐาน 75 กรณีตามรายงาน ไม่ใช่ร้อยละ ยังไม่มีสูตรและวิธีจัดการค่าว่างให้ตรวจซ้ำ จึงไม่ใช้จัดอันดับความถูกต้อง
> จำนวนค่าที่เติมไม่ใช่จำนวนค่าที่ถูกต้อง อนุมัติ หรือส่งออก

groq:qwen/qwen3.8-27b และ ollama-cloud:kimi-k3 ได้ exact match เท่ากันที่ 66/75 (88.00%) แต่เวลาเฉลี่ยในรอบทดลองต่างกันที่ 0.63 และ 8.68 วินาที

ผลรายโมเดลและจำนวนกรณีที่ไม่ตรง

Provider และชื่อรุ่นตามรายงาน	ตรง /75	ค่าผิด	เติมเกิน	ตกหล่น	ผิดรวม
groq:openai/gpt-oss-120b	71	1	2	1	4
groq:openai/gpt-oss-20b	67	2	6	0	8
ollama-cloud:kimi-k3	66	2	6	1	9
groq:qwen/qwen3.8-27b	66	2	6	1	9
gemini:gemini-3.8-flash	65	2	5	3	10
ollama-cloud:gemma4:31b	64	4	6	1	11
ollama-cloud:deepseek-v4.1-flash	60	5	8	2	15

> ชื่อรุ่นตามรายงานยังต้องมี prompt ฉบับเต็มและ log ทดลองเพื่อทำซ้ำ
> จำนวนตรง + ค่าผิด + เติมเกิน + ตกหล่น = 75 กรณีงานวิจัย–ฟิลด์

ผลรายฟิลด์และประเด็นที่ต้องปรับปรุง

ข้อสังเกตในกลุ่มโมเดลข้อความ	แนวทางปรับปรุง
Platform ตรง 10–12/15	ทบทวนนิยาม คำศัพท์ควบคุม และ mapping
Vaccine-Sub ตรง 10–15/15	ตรวจความแตกต่างของชื่อและความหมาย
เติมเกิน 2–8 กรณีต่อโมเดล	ตรวจหลักฐานก่อนรับค่าที่เสนอ
CellbasedType ตรง 15/15 ทุกโมเดล	แยกกรณีมีข้อมูลกับค่าว่างก่อนตีความ

ปรับนิยามฟิลด์ กฎ mapping และ prompt จากประเภทข้อผิดพลาด

คะแนนเต็มในบางฟิลด์ยังไม่ยืนยันว่าการสกัดสมบูรณ์ เพราะไม่มีการแจกแจงค่าว่างรายฟิลด์

ผลตรงชุดอ้างอิงรายฟิลด์ของโมเดลข้อความ

การตั้งค่าโมเดลตามรายงาน	Vaccine-Sub	Platform	RouteType	Technology Production	CellbasedType
groq:openai/gpt-oss-120b	15	12	14	15	15
groq:openai/gpt-oss-20b	12	12	14	14	15
ollama-cloud:kimi-k3	11	12	14	14	15
groq:qwen/qwen3.8-27b	14	10	14	13	15
gemini:gemini-3.8-flash	13	11	12	14	15
ollama-cloud:gemma4:31b	11	12	12	14	15
ollama-cloud:deepseek-v4.1-flash	10	10	11	14	15

> แต่ละฟิลด์มีฐาน 15 งานวิจัย คะแนนรวมกรณีค่าว่าง จึงยังไม่ใช้แทนความสามารถสกัดเฉพาะกรณีมีข้อมูล
> Jev ใช้ป้ายกำกับปิดและไม่มี quote จึงไม่รวมในตารางเปรียบเทียบโมเดลข้อความนี้

06

สถานะปัจจุบัน ข้อจำกัด และแผนพัฒนาระยะถัดไป

Current status, limitations and next steps

สถานะปัจจุบันและงานที่ต้องยืนยัน

มีต้นแบบข้อมูลทางคลินิกและผลประเมินนำร่อง

- ประเมินแล้ว 15 งานวิจัย ยังต้องเพิ่มผลรายกรณีและแยกกรณีไม่มีข้อมูล
- ต้องทดสอบครบวงจร ตรวจสิทธิ์เข้าถึง และทดสอบโดยผู้ใช้จริง
- ต้องรับรองโครงสร้างข้อมูลและการเทียบช่องข้อมูลร่วมกับผู้ดูแล VIMS
- ต้องวัดผลของวงจรตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนและหลังปรับปรุง
- งานระยะถัดไปยังรวมพรีคลินิก การขึ้นทะเบียน และผลิตภัณฑ์วัคซีน

> เป้าหมายถัดไปคือยืนยันคุณภาพข้อมูลและความพร้อมใช้งานจริง

แผนพัฒนาระยะถัดไปและผลที่คาดหวัง

งานระยะถัดไป	ผลลัพธ์ที่ต้องได้
ยืนยันโครงสร้างและการเทียบช่องข้อมูลกับ VIMS	มาตรฐานข้อมูลและกติกาหลักฐานที่รับรองร่วมกัน
ขยายชุดคำตอบอ้างอิงให้ครอบคลุม MMR/VZ/FLU	ชุดพัฒนาและชุดประเมินที่แยกกัน พร้อมตรึงคำตอบอ้างอิง
ประเมินรายช่องข้อมูล แยกกรณีมีข้อมูลและไม่มีข้อมูล	ผลความถูกต้อง เวลา ต้นทุน และภาระตรวจทาน
ทดสอบครบวงจรและวงจรตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ	ผลก่อนและหลังปรับปรุงระบบจากการตรวจของผู้เชี่ยวชาญ
ขยายหมวดข้อมูล เชื่อมต่อ และทดสอบโดยผู้ใช้จริง	ผลทดสอบและการยอมรับก่อนติดตั้งและส่งมอบ

> ทบทวนแผนและงวดส่งมอบกับผู้กำกับดูแลสัญญา
> กำหนดผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด และเกณฑ์ผ่านร่วมกัน

ลำดับงานและหลักฐานก่อนขยายการใช้งาน

ลำดับ	งาน	หลักฐานสำหรับพิจารณาความพร้อม
1	จัดระบบทดสอบภายในและทดสอบครบวงจร	ผลทดสอบสิทธิ์ การนำเข้า ตรวจทาน และส่งออกข้อมูล
2	รับรองมาตรฐานข้อมูลร่วมกับ VIMS	นิยามช่องข้อมูล ตารางเทียบข้อมูล และเกณฑ์ผ่าน
3	ขยายชุดคำตอบอ้างอิงและประเมินโมเดล	ผลรายกรณี เวลา และต้นทุนการประมวลผล
4	ประเมินวงจรตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ	อัตรารับและแก้ไขข้อมูล เวลาตรวจ และผลก่อน–หลัง
5	ขยายหมวดข้อมูล เชื่อมต่อ และทดสอบโดยผู้ใช้จริง	ผลทดสอบ การยอมรับของผู้ใช้ คู่มือ และแผนกู้คืน

กำหนดวันส่งมอบ ผู้รับผิดชอบ และเกณฑ์ผ่านร่วมกับเจ้าของข้อมูลและผู้กำกับดูแลสัญญา

สรุปความก้าวหน้าและงานก่อนส่งมอบ

สถานะปัจจุบัน: มีต้นแบบทางคลินิกและผลประเมินนำร่อง

งานหลัก	หลักฐานความก้าวหน้าที่มีแล้ว	งานที่เหลือก่อนใช้งานจริง
มาตรฐานข้อมูล	พจนานุกรมข้อมูล 4 หมวด	รับรองนิยามและเทียบช่องข้อมูลกับ VIMS
ระบบต้นแบบ	องค์ประกอบนำเข้า ตรวจทาน และส่งออกข้อมูลคลินิก	ทดสอบครบวงจร ตรวจสิทธิ์ และให้ผู้ใช้จริงทดสอบ
ประเมิน AI	ผลนำร่อง 15 งานวิจัย รวม 75 กรณีต่อโมเดล	ขยายชุดคำตอบอ้างอิง ตรวจซ้ำ และวัดภาระตรวจทาน
ครอบคลุมขอบเขตงาน	ผลนำร่องเฉพาะข้อมูลทางคลินิก	เพิ่มพรีคลินิก การขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ และเชื่อมต่อ VIMS

ประเด็นหารือ: ผู้รับรองมาตรฐานข้อมูล เกณฑ์ผ่าน และกำหนดส่งมอบรอบถัดไป